

Health Nexus — Manual Oficial do Usuário

Guia de Operação Hospitalar, Admissão de Pacientes, Triagem Manchester, Painel TV com Voz e Sincronização Turso

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA: O **Health Nexus** é uma solução completa de gestão hospitalar desenhada para proporcionar máxima segurança clínica, rapidez no atendimento e rastreabilidade total. Este manual instrui o corpo clínico e administrativo sobre a navegação, cadastro de pacientes, chamadas de TV por voz, prontuário eletrônico (PEP) e sincronização híbrida com a nuvem.

1. Acesso, Autenticação e Perfis de Usuário (RBAC)

O acesso ao sistema é protegido por autenticação JWT com senhas criptografadas via bcrypt. As permissões são divididas por cargos de acordo com a atuação profissional:

Perfil / Cargo	Escopo de Atuação e Permissões	Nível de Acesso
Master	Acesso irrestrito a todo o sistema, auditorias, nuvem e gestão de usuários.	Total / Super-Admin
Administrador	Gestão de leitos, tabelas de sistema, configurações e sincronização Turso.	Administrativo Geral
Médico	Atendimento nos consultórios, PEP (SOAPE), prescrição de medicamentos e alta.	Clínico / Especialista
Enfermeiro	Classificação de risco Manchester, sinais vitais, mapa de leitos e recepção.	Assistencial / Triagem
Recepcionista	Admissão de pacientes, busca de CEP, chamadas no Painel TV e agendamentos.	Recepção / Atendimento

2. Admissão de Pacientes, Busca de CEP e Prevenção de Duplicidades

O cadastro do paciente reúne as informações demográficas centrais da instituição:

- **Nome Completo*:** Preenchimento obrigatório com validação antiduplicidade.
- **CPF*:** Validação automática contra duplicidades no banco de dados.
- **Data de Nascimento*:** Cálculo automático e exibição da idade do paciente.
- **CEP (Busca Inteligente):** Preenchimento automático do endereço com tripla contingência.
- **Endereço & Número/Complemento:** Campos dedicados para rua, av, número residencial e complemento (ex: 120 / Ap 42).
- **Bairro & Cidade/UF:** Localização demográfica do paciente (ex: São Paulo - SP).
- **Telefones (Fixo e Celular):** Para contato e confirmação de consultas.
- **Valor da Consulta / Mensalidade:** Controle financeiro de convênio ou atendimento particular.

■ Busca Automática por CEP (Tripla Redundância)

- 1. Ao digitar os 8 números do CEP (ex: 17702-342), o sistema consulta a **ViaCEP**.
- 2. Se houver indisponibilidade, aciona automaticamente a **BrasilAPI**.
- 3. Caso ambas falhem, o servidor backend consulta o serviço local de contingência.
- 4. Você também pode clicar no ícone de **Lupa (🔍)** para forçar a busca a qualquer momento.
- 5. Localizado o endereço, o cursor salta automaticamente para o campo **Número / Complemento**.

■■ Trava de Segurança Contra Duplicidade de Pacientes

- Tentar cadastrar um paciente com **Nome Completo** (case-insensitive) ou **CPF** já existente gera bloqueio imediato na tela e erro HTTP 409 Conflict.
- Na admissão de emergência, se um paciente já tiver cadastro na base, o sistema reutiliza a ficha mestra automaticamente em vez de criar cadastros duplicados.

3. Painel TV de Chamadas com Voz e Central de Atendimentos

■ Recursos do Painel TV & Chamada Audível por Voz

- **Anúncio Sonoro por Voz:** Chamada viva em português (*Web Speech API pt-BR*) sintetizada automaticamente informando o nome do paciente e a sala/consultório.
- **Modal Dinâmico de Chamada:** Botão no Painel TV abre um modal que carrega em tempo real a lista de pacientes aguardando atendimento na fila, permitindo selecionar o paciente e consultório desejado.
- **Integração Kanban:** Ao clicar em '*Chmar para Consulta*' na Central de Atendimentos, a TV atualiza a tela e fala a chamada de voz imediatamente.
- **Auto-Polling (3s):** Atualização automática contínua da tela da TV na sala de espera.

4. Triagem Manchester, Prontuário Eletrônico (PEP) e Leitos

A triagem estabelece a prioridade de atendimento médico com base no Protocolo de Manchester:

Cor / Nível	Classificação Clínica	Tempo Máximo Recomendado
Vermelho	Emergência: Risco iminente de morte.	Atendimento Imediato (0 min)
Laranja	Muito Urgente: Risco elevado.	Até 10 minutos
Amarelo	Urgente: Gravidade moderada.	Até 60 minutos
Verde	Pouco Urgente: Baixa gravidade.	Até 120 minutos
Azul	Não Urgente: Quadro eletivo.	Até 240 minutos

Prontuário Eletrônico (PEP) no Padrão SOAPE:

- **S (Subjetivo):** Relato das queixas e sintomas informados pelo paciente.
- **O (Objetivo):** Dados de exame físico e sinais vitais (PA, FC, Temperatura, Peso).
- **A (Avaliação):** Hipótese diagnóstica e CID-10.
- **P (Plano):** Exames solicitados, conduta e orientações médicas.
- **E (Evolução / Prescrição):** Medicamentos prescritos, dosagens e assinatura digital SHA-256.

5. Sincronização Turso Cloud e Encerramento Seguro

■ Recursos da Sincronização Híbrida Turso Cloud

- **Badge de Status no Cabeçalho (sync-status-badge):** Exibe em tempo real o estado da conexão ('Conectado ao Turso', 'Local sincronizado com Turso' ou 'Modo Local'). Clicar na badge abre o modal comparativo.
- **Modal Comparativo ao Logar:** Exibe tabela a tabela o total de registros e o timestamp do dado mais recente no SQLite local vs Turso Nuvem.
- **Sincronização Pós-Escrita:** Modal pergunta ao usuário após cadastros se deseja enviar as alterações para a nuvem imediatamente.
- **Auto-Shutdown Inteligente:** Fechar todas as abas encerra o servidor Node.js local automaticamente após margem de tolerância de 1.5s (permitindo reloads F5 sem desligar).